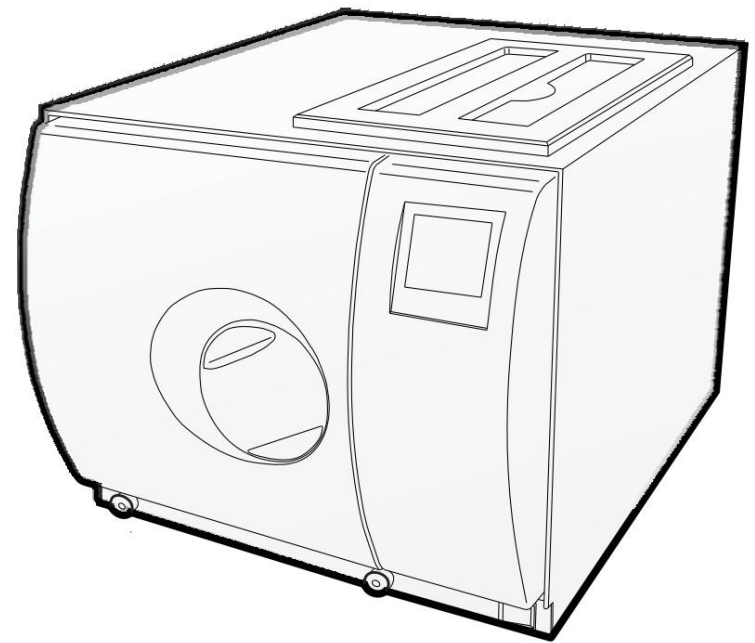


BioCLAVE™

Manual de operaciones

Solo para uso de investigación



Benchmark 
Scientific

PH: 908-769-5555 EM: info@BenchmarkScientific.com
WEB: www.BenchmarkScientific.com

Gracias por elegir el esterilizador de sobremesa BioClave.

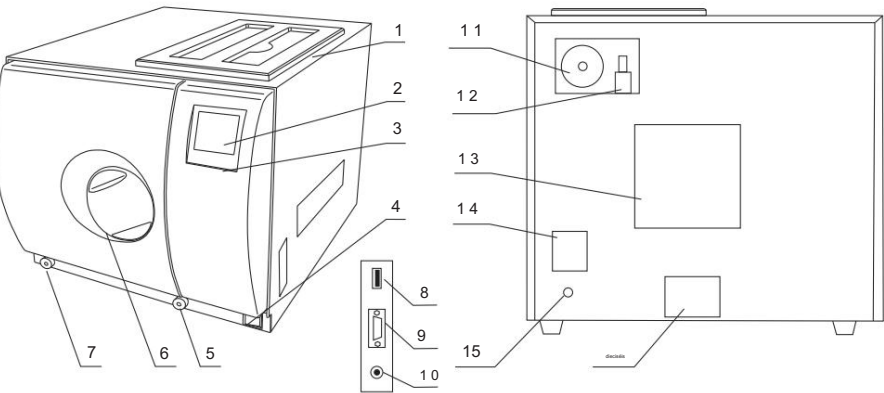
Antes de operar este instrumento, lea atentamente el manual de operaciones y siga todas las instrucciones de instalación.

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERAL -----	1	
2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -----	2	
3. CONTENIDO DEL EMBALAJE -----		3
4.INSTALACIÓN -----	4	
5.FUNCIONAMIENTO -----	5	
5.1 CONFIGURACIÓN -----		5
5.2 PREPARACIÓN DE MATERIALES DE ESTERILIZACIÓN -----		6
5.3 SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN -----	7	
5.4 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN -----	8	
6. AJUSTES AVANZADOS -----	11	
7. MANTENIMIENTO -----	15	
8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO -----	18	
9. CÓDIGOS DE ERROR -----	19	
10. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD -----	20	
APÉNDICE		
1.PROPIEDADES/CARACTERÍSTICAS DEL AGUA -----	21	
2. ESQUEMAS DE LOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN -----	22	
3.ESQUEMAS ELÉCTRICOS -----	25	
4. PLANO HIDRÁULICO -----	26	

1. General

El esterilizador descrito en este manual está destinado a la esterilización de herramientas de investigación. Funciona automáticamente con 134°C y 121°C temperaturas de esterilización. Este esterilizador cumple con las Directiva Europea 93/42/CEE y ha sido producido de acuerdo con la EN 13060. Además, la cámara ha sido certificada por ASME.



- 1 depósito de agua destilada

2 pantalla LED

3 Panel de control

4 Interruptor de alimentación principal

5 Conector de drenaje del tanque de agua destilada

6 manija de la puerta

7 Conector de drenaje del tanque de agua usada

8 puerto USB (opcional)
- 9 Puerto de impresora

10 Potencia de la impresora

11 Filtro bacteriológico

12 Válvula de seguridad

13 Ventilación del condensador

14 disyuntor

15 Cable de alimentación

16 Placa de características

Aviso de seguridad

Para una operación segura, preste mucha atención a los símbolos de alerta debajo de los cuales se encuentra la cabina a lo largo de este manual. Lea detenidamente y comprenda el contenido de este manual antes de utilizar este instrumento.

 Este símbolo representa una precaución eléctrica - protección de tierra

 SUPERFICIE CALIENTE.
Este símbolo representa una advertencia de una posible superficie caliente.

 Información de Seguridad Importante.
Este símbolo representa una advertencia de precaución adicional

2 Especificaciones técnicas

Artículo	diacédis
Cámara	Φ230mmX360mm
Voltaje nominal	110 V-130 V o 220 V-240 V, CA, 50-60 Hz
Fusibles principales	F25A/250V para 110V
Potencia nominal	1900VA
Temperatura de esterilización	121 °C/134 °C (250 °F/274 °F)
Capacidad del destilado depósito de agua	Aprox 2.5L (agua al nivel MAX)
	Aprox 0.5L (agua a nivel MIN)
Temperatura de operacion	5 - 40
Dimensiones exteriores	445 mm (ancho) X 410 mm (alto) X 605 mm (profundidad)
Peso	45kg
	99 libras
Nivel de ruido	<70dB
Humedad relativa	máx. 80%, sin condensación
Presión atmosférica	76kPa -106kPa

3 Contenido del embalaje

No.	Artículo	Cantidad
1	esterilizador de vapor	1
2	Bandeja de instrumentos	2
3	Estante para bandeja de instrumentos	1
4	Asa de la bandeja de instrumentos	1
5	Herramienta de ajuste de puerta	1
6	Manguera de drenaje	2
7	Manual de instrucciones	1
8	Junta de la puerta	1

4 Instalación

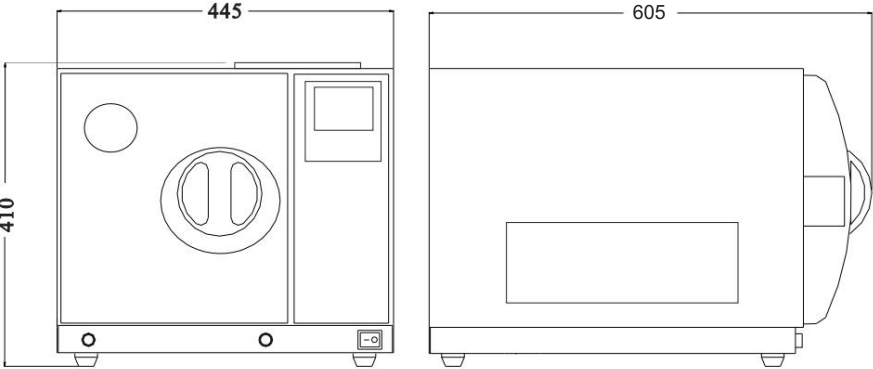
Asegúrese de que el esterilizador esté instalado con 2,5 pulg. (10 cm) de espacio de ventilación en todos los lados del esterilizador y 5 pulgadas (20 cm) en el lado superior. El espacio libre necesario para abrir la puerta es de 15,5 pulg. (40 cm).

El esterilizador debe colocarse sobre una mesa de trabajo nivelada.

No cubra ni bloquee la puerta, las aberturas de ventilación o de radiación del esterilizador.

No instale el esterilizador cerca de un fregadero o en un lugar donde pueda salpicarse.

No instale el esterilizador cerca de una fuente de calor.



5 Operación 5.1

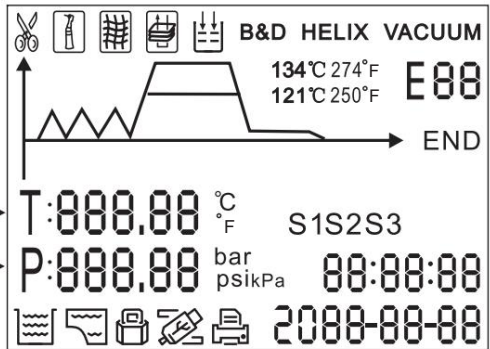
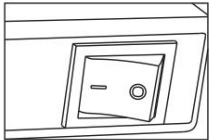
Configuración

5.1.1 Abra la puerta y retire todo el contenido interno para desempacar.

5.1.2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente del voltaje apropiado 5.1.3 Encendido

El interruptor está ubicado debajo del panel de control en el lado frontal de la máquina.

Después de encender, la máquina enciende la pantalla LCD y muestra la posición de la puerta, el nivel del agua, el programa de trabajo, la fecha, la hora, etc.



- Programa
- Código de alarma
- curva de proceso
- Configuración
- Tiempo
- Fecha

- El tanque de agua destilada requiere agua.
- El tanque de agua destilada está lleno
- El depósito de agua usada está lleno.
- Puerta cerrada
- salida de información al puerto USB
- La impresora está conectada

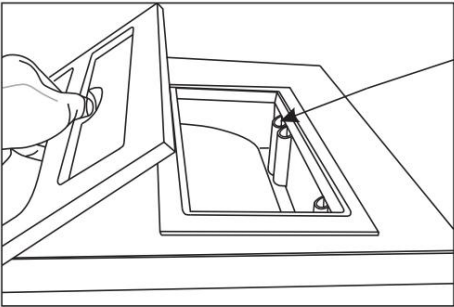
Aviso: antes de usar el esterilizador o en cualquier momento el bajo nivel de agua icono parpadea, es necesario llenar el agua destilada tanque con agua destilada.

5.1.4 Llenado de agua destilada Retire la

tapa y llene el tanque con agua destilada.

Cuando escuche una señal de pitido, significa que el nivel del agua excede el máximo. nivel.

Se mostrará. Deje de llenar inmediatamente.



5.2 Preparación de materiales de esterilización

Para una esterilización más efectiva y para preservar la muestra, por favor seguir debajo:

- * Disponga las muestras de diferentes materiales en diferentes bandejas o con al menos 2 pulgadas de espacio entre ellos.
- * Siempre inserte un papel o tela de esterilización entre la bandeja y la muestra, para evitar el contacto directo entre los diferentes materiales.

5.3 Selección del programa de esterilización

5.3.1 LCD

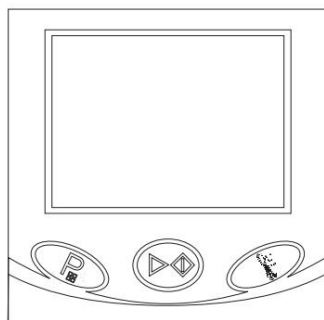
El panel muestra la temperatura del ciclo, la presión, el código de error, el estado de esterilización y el programa.

 5.3.2 Botón de temperatura Presione este botón para alternar entre 121 °C y 134 °C

 5.3.3 Botón de programa Pulse este botón para alternar entre los ciclos de esterilización disponibles (ver más abajo)

 5.3.4 Botón INICIO/PARADA

Presione este botón para iniciar el ciclo de esterilización. Para detener un ciclo, mantenga presionado este botón durante 3 segundos.



SIN ENVOLVER



ENVUELTO



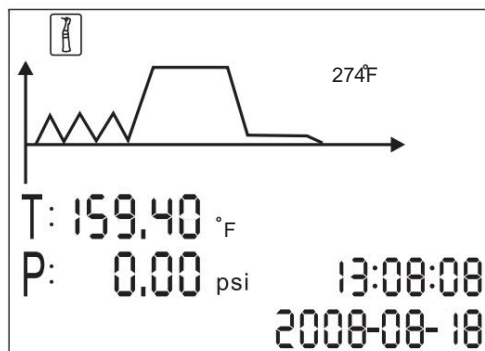
EL SECADO



EXTENSO



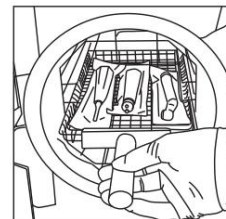
LÍ QUIDO



Aviso: el botón estará "bloqueado" durante los primeros 10 segundos después del encendido para la inicialización del sistema.

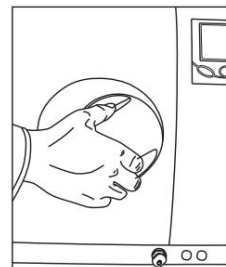
5.4 Ejecución del programa de esterilización.

Después de seleccionar el programa, los materiales a esterilizar ahora se pueden colocar en la bandeja y la bandeja se puede colocar dentro de la cámara utilizando el asa de la bandeja.



5.4.1 Después de cargar los instrumentos, puede cerrar y bloquear la puerta girando la manija de la puerta en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.

El icono se  iluminará.



Precaución Debe girar la manija de la puerta a la posición máxima, de lo contrario, la máquina emitirá una alarma e impedirá completar el ciclo.

5.4.2 Iniciar el programa de esterilización.

Presione el botón INICIO, la máquina comenzará el ciclo automáticamente.

Tardará entre 30 y 75 minutos. (Ver Apéndice 2)



Utilice siempre el asa de la bandeja para cargar o descargar la bandeja en el autoclave. El no hacerlo puede resultar en quemaduras.

Si necesita interrumpir un ciclo y retirar materiales con urgencia, puede mantener presionado el botón INICIO durante 3 segundos después de completar el tiempo de esterilización para omitir el ciclo de secado.

Esto hará que el programa salte directamente al último paso y eliminará la etapa de secado. Después de un minuto, el ciclo terminará.

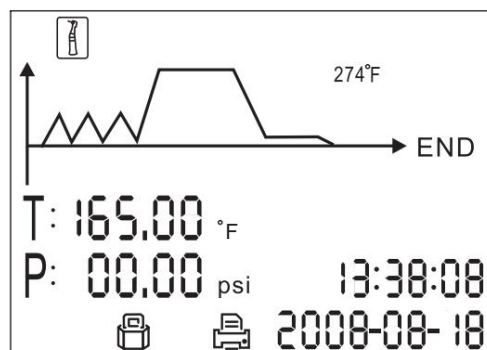
Precaución: cuando presiona el botón START pero la puerta no se ha cerrado por completo. Verá el parpadeo en la pantalla.

No se puede iniciar un ciclo hasta que cierre la puerta al máximo. posición y presione el botón "Inicio" nuevamente.

5.4.3 Finalización del ciclo de esterilización

Después de completar un ciclo, la impresora se activará e imprimirá un informe de la configuración del ciclo (si se ha conectado la impresora opcional).

Una vez que la presión vuelve a 0, la puerta se desbloquea y se pueden retirar los materiales.



6 Configuración avanzada 6.1 Ingrese la

configuración 6.1.1 Encienda la máquina

mientras sostiene el

botón INICIO y manténgalo presionado durante 5 segundos. Thiw
entrará en el modo de configuración avanzada.

6.1.2 Seleccione el estado (Estado 1 a 3) presionando el botón Programa.

Presione el botón INICIO para ingresar a la configuración.



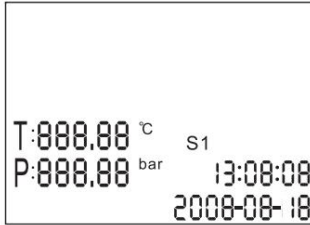
6.2 Estado S1 Si

selecciona el S1. Puede cambiar la unidad de temperatura
y presión, y ajustar la hora y la fecha.

6.2.1 La primera opción es seleccionar la unidad de

temperatura. Presione el botón de temperatura para
seleccionar o °F

La unidad que seleccionó se iluminará. Pulse el botón de programa
para pasar al siguiente elemento.



6.2.2 Puede seleccionar la unidad de presión de la misma manera.

6.2.3 Luego presione el botón de programa al siguiente elemento para ajustar la hora y luego los datos son

fecha. Después de configurar la última palabra de la fecha o la hora, se

puede guardar. Si desea finalizar la configuración, debe presionar INICIO. Volverá a la pantalla de selección
de estados.

6.3 Estado S2 6.3.1

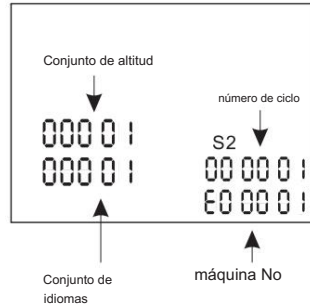
Puede comprobar el recuento del ciclo de esterilización. No puede ser
cambiado por el operador.

6.3.2 Configure el parámetro para gran altitud.

Si tiene problemas para completar un ciclo en un lugar de gran
altitud (por encima de 2,0 km o la presión atmosférica es inferior
a 80 kPa), es posible que deba ajustar este parámetro.

6.3.3 Conjunto de idiomas: 00

inglés 01 alemán 02 español 03 polaco 04 francés 05
magiar 06 rumano 07 holandés 08 lituano 09 letón



El número de máquina y el número de ciclo no pueden ser configurados por el operador.

6.4 Estado S3 6.4.1

Ajuste la duración de la esterilización y el tiempo de secado.

Presione el botón de programa para seleccionar el programa.



(Presione el botón de temperatura para seleccionar la temperatura del programa.

Luego presione INICIO para ajustar el tiempo de secado y el tiempo de espera.

6.4.2 Primero para ajustar el tiempo de mantenimiento.

Presione el botón de temperatura para ajustar los datos.

Pulse el botón de programa para seleccionar los
elementos.

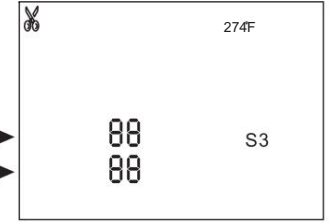
6.4.3 Pulse INICIO para guardar.

6.4.4 El tiempo de secado es 0-19.

tiempo de espera tiempo de secado F El tiempo de

retención de 250 es 1-59.

El tiempo de retención de 274 es °F 1-19.

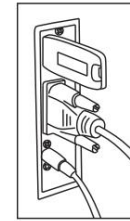
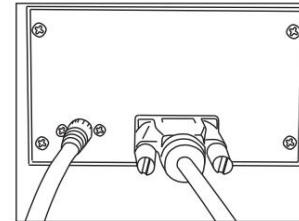


Aviso: los parámetros de esterilización predeterminados se han elegido para proporcionar resultados de
esterilización óptimos. No sugerimos ajustar estos parámetros a menos que sea necesario.

6.5 Impresora (Opcional)

6.5.1 Conecte el cable de la impresora.

6.5.2 Conecte la alimentación de la impresora.



6.6 Memoria Flash USB (Opcional)

Se puede utilizar una unidad USB como método para almacenar un informe del ciclo. Para hacerlo, inserte la unidad USB en la ranura del lado derecho del instrumento.

La información se enviará automáticamente directamente al USB después de que se haya completado el ciclo.

El nombre del archivo está determinado por el número de serie de la máquina y el número de ciclo.

Por ejemplo: El

número de serie es E00001 El número de ciclo es 00012 10 El nombre de archivo en la memoria USB es 0 0 1200.txt

Los dos primeros números representan el número de máquina.

Los cuatro números del medio representan el número de ciclo.

Los dos últimos números representan el código de error. 00 sin error 01 error E01 ;:

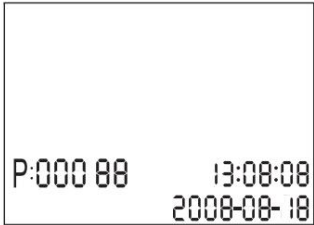
6.7 Recuperar información de un ciclo anterior Presione PROGRAM

repetidamente hasta que ingrese a la pantalla de almacenamiento del programa anterior.

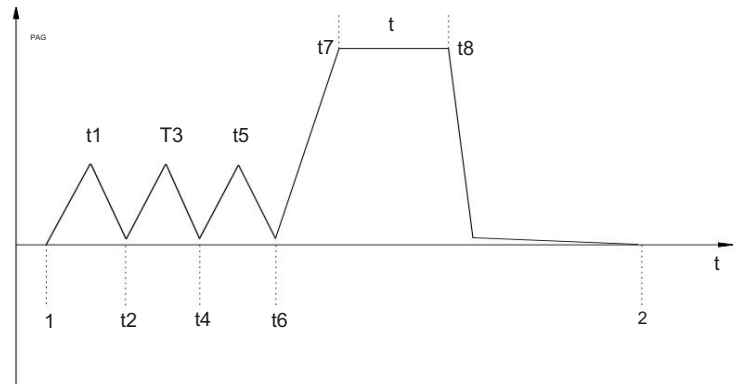
Esto mostrará el ciclo No.

Presione el botón TEMP para alternar entre diferentes ciclos.

Para imprimir o enviar detalles a la unidad USB, presione el botón INICIO. Se almacenan los 20 registros más recientes.



Cuando vea registros de datos impresos, consulte el siguiente diagrama:



Programa: ENVUELTO
Temperatura: 274 F
Presión: 30,5 psi
Tiempo de secado:
03 min Tiempo de esterilización: 4,0 min

temperatura del tiempo presión
Inicio 15:24:20 107,6 F T1:
15:32:11 158,0 F 07,71 psi T2: 15:36:08
167,5 F 01,42 psi T3: 15:39:21 194,5 F
07,30 psi T4: 15:44:32 094,3 F 01,39 psi
T5: 15:47:12 201,7 F 14,91 psi T6:
16:00:11 230,3 F 01,35 psi TS: 274,6 F
32,14 psi Temperatura máx.: 275,2 F
Temperatura mínima: 274,1 F Presión
máx.: 33,42 psi Mín. .Presión:
30,88 psi T7: 16:04:02 275,0
32,42 psi F T8: 16:06:32 274,6
F 31,05 psi Fin 16:14:12 172,8
F

Número de ciclo: 0005
Valor estelar: Éxito
Fecha: 2011-01-18

Número de serie:E00001

Operador:

Programa: ENVUELTO
Temperatura: 274 F
Presión: 30,5 psi
Tiempo de secado:
03 min Tiempo de esterilización: 4,0 min

temperatura del tiempo presión
Inicio 17:34:20 179,6 F T1:
17:42:11 194,0 F 07,57 psi T2: 17:46:08
185,5 F 01,41 psi T3: 17:49:21 226,9 F
07,75 psi T4: 17:54:32 212,5 F 01,39 psi
T5: 00:00:00 000,0 F 000,0 psi T6:
00:00:00 000,0 F 000,0 psi TS: 000,0 F
000,0 psi Temperatura MÁX.: 000,0 F MÍ N.
Temperatura: 000,0 F MÁX. Presión: 000,0
psi MÍ N. .Presión: 000,0 psi T7:
00:00:00 000,0 F 000,0 psi T8:
00:00:00 000,0 F 000,0 psi Fin
17:54:42 212,4 F 01,46 psi

Número de ciclo: 0007
Valor Ester: Fallo E01
Fecha: 2011-01-18

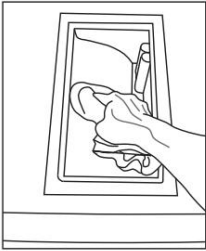
Número de serie:E00001

Operador:

7 Mantenimiento

Frecuencia	Operación de mantenimiento
A diario	Limpiar la junta de la puerta
	Limpiar la superficie externa
Semanalmente	Limpiar el tanque de agua destilada
	Limpiar la cámara de esterilización
Todos los años	Reemplace el sello de la puerta

7.1 Limpie el tanque de agua destilada todas las semanas con alcohol isopropílico o un desinfectante médico.

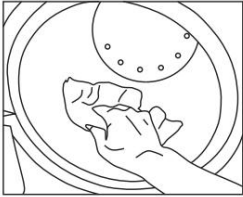


7.2 Limpie la cámara semanalmente.

7.2.1 Retire todas las bandejas y la rejilla para bandejas de la cámara.

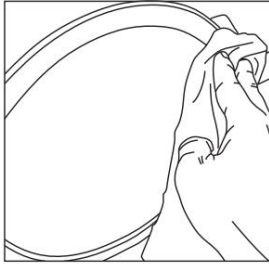
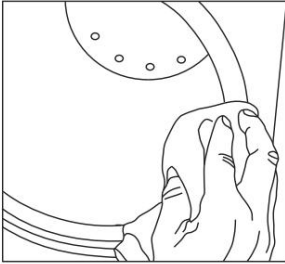
7.2.2 Limpie la cámara con un paño suave empapado de agua destilada.

7.2.3 Aplicar el mismo procedimiento para las bandejas y la rejilla.



7.4 Limpiar la junta de la puerta Limpiar

la junta de la puerta semanalmente, con un paño suave empapado en agua destilada.



7.5 Ajuste de la puerta

En circunstancias normales, la puerta de la cámara no requiere ajustes.

Sin embargo, si el sello falla (lo que resulta en una fuga de vapor desde el frente de la cámara), puede usar la herramienta incluida para apretar el sello de la puerta.

7.5.1 Abra la puerta 7.5.2

Inserte la llave inglesa en el espacio debajo de la cubierta de plástico; usa la llave inglesa

para sujetar la tuerca de ajuste (Fig. 1). Gire la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra en la figura a continuación (Fig. 2). Esto apretará la placa de sellado.

7.5.3 Gire la tuerca hasta que la placa de sellado quede apretada. Si la perilla de la puerta está demasiado apretada, también puede girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para aflojarla.

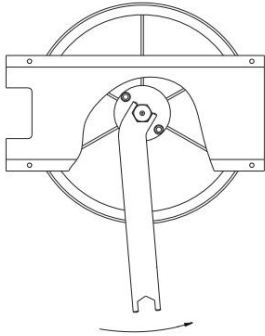


Figura 1

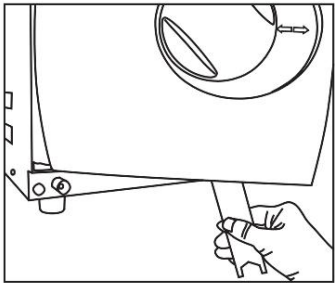


Figura 2

Precaución: Nunca ajuste la puerta de la cámara mientras la puerta está cerrada.

7.6 Sustitución de la junta de la puerta

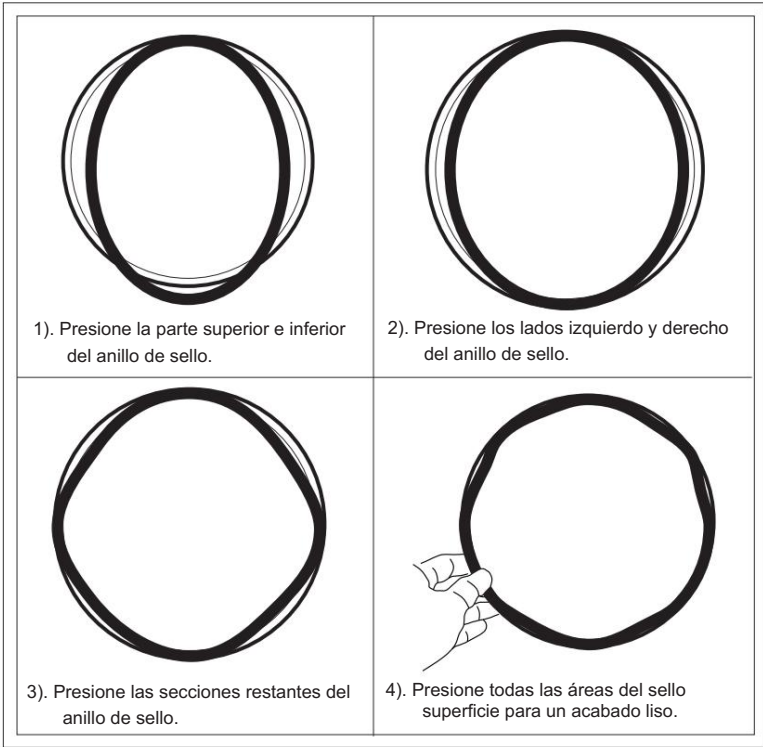
7.6.1 Abra la puerta de la cámara.

7.6.2 Retire con cuidado el anillo de sellado de la puerta con la mano.

7.6.3 Limpie cuidadosamente el anillo de la junta de la puerta con un paño suave saturado con agua destilada.

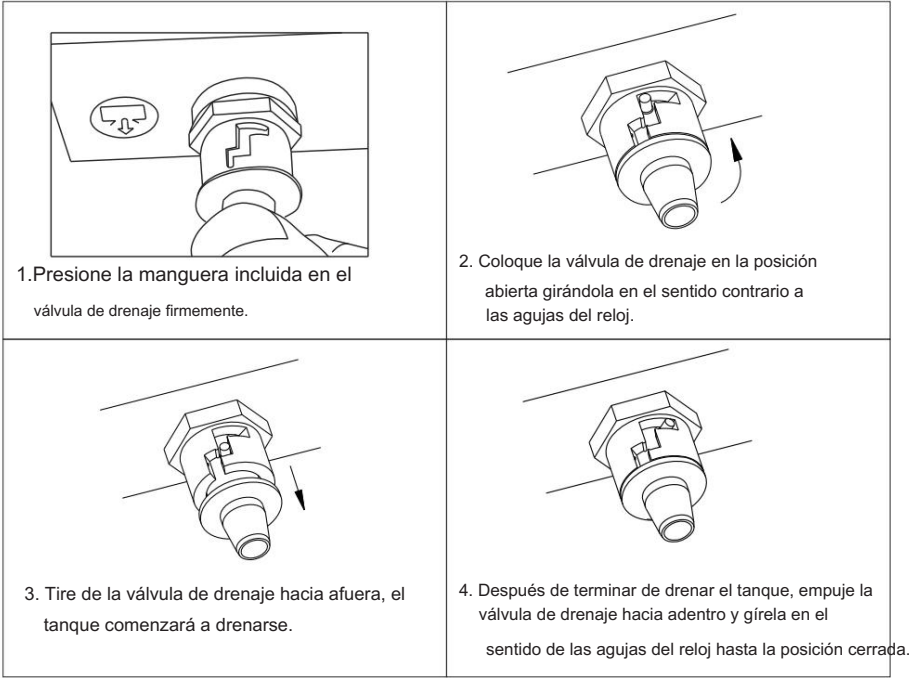
7.6.4 Humedezca el sello nuevo con desinfectante médico o alcohol isopropílico.

7.6.5 Inserte el nuevo sello y presione en secuencia de la siguiente manera:



Precaución: asegúrese de que la cámara y la puerta se hayan enfriado antes de reemplazar el anillo de sello.

7.7 La válvula de drenaje



8 Transporte y Almacenamiento

8.1 Apague el esterilizador antes del transporte o almacenamiento. Saca el enchufe para dejar que la máquina se enfríe.

8.2 Drene el tanque de agua destilada y el tanque de agua usada

8.3 Condiciones de transporte y almacenamiento:

Temperatura: -20 ~ +55

Humedad relativa: 85% ≥

Presión atmosférica: 50kPa~106kPa

9 códigos de error

Código	Descripción	Solución propuesta
E1	Temperatura del generador de vapor error del sensor	Apague y ejecute un nuevo ciclo Póngase en contacto con su proveedor si el error persiste
E2	Error del sensor de temperatura interior	Apague y ejecute un nuevo ciclo Póngase en contacto con su proveedor si el error persiste
E3	Error del sensor de temperatura de la pared de la cámara	Asegúrese cuidadosamente de que la pared de la cámara se caliente. Si no, póngase en contacto con su proveedor.
E4	No sube la temperatura	Verifique que la válvula de agua usada esté completamente cerrada.
E5	No liberar la presión	Apague y ejecute un nuevo ciclo Póngase en contacto con su proveedor si el error persiste
E6	La puerta se ha abierto durante el ciclo.	Asegúrese de haber girado la manija de la puerta al máximo. Colocar o comprobar el interruptor de la puerta
E9	No mantener la temperatura	Asegúrese de que el tanque de agua destilada no esté vacío Compruebe el sensor de temperatura interior Revise la puerta para ver si hay fugas
E11	No precalentar el generador de vapor	Comprobar el calentador del generador de vapor Comprobar el protector del generador de vapor
E12	Fallo al precalentar la cámara	Compruebe el calentador de la cámara Compruebe el protector de la cámara
E20	Programa interrumpido manualmente	Apague la alimentación y reinicie la alimentación

10 dispositivos de seguridad

(1) Fusibles principales

Proteja el instrumento contra posibles fallas de la resistencia de calentamiento.

Acción: Interrupción del suministro de energía eléctrica.

(2) Cortes térmicos en los devanados del transformador principal

Protección contra posibles cortocircuitos y sobrecalentamiento del devanado primario del transformador principal.

Acción: Interrupción temporal del bobinado.

(3) Válvula de seguridad

Protección contra posibles sobrepresiones de la cámara de esterilización.

Acción: liberación del vapor y restauración de la presión segura.

(4) Microinterruptor de seguridad para el estado de la puerta

Comparación para la correcta posición de cierre de la puerta.

Acción: señal de mala posición de la puerta.

(5) Cerradura de seguridad de la puerta

Protección contra apertura accidental de la puerta.

Acción: Impedimento de la apertura accidental de la puerta durante el programa.

(6) Sistema hidráulico autonivelante

Sistema hidráulico para la nivelación natural de la presión en caso de ciclo manual
interrupción, alarma o apagón.

Acción: restablecimiento automático de la presión atmosférica en el interior de la cámara.

APÉNDICE 1

Propiedades/características del agua

DESCRIPCIÓN	CONDENSADO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN	
Residuo de evaporación	≥10 mg/l	≥1,0 mg/kg
Óxido de silicio SiO2	≥1 mg/l	≥0,1 mg/kg
Hierro	≥0,2 mg/l	≥0,1 mg/kg
Cadmio	≥0,005 mg/l	≥0,05 mg/kg
Dirigir	≥0,05 mg/l	≥0,1 mg/kg
Resto de metales pesados, excepto hierro, cadmio, plomo	≥0,1 mg/l	≥0,1 mg/kg
Cloruro	≥2 mg/l	≥0,1 mg/l
Fosfatos	≥0,5 mg/l	≥0,1 mg/l
Conductividad (a 20 °C)	≥ 15 µS/cm	≥ 3 µS/cm
valor pH	5,5 - 7,5	5 - 7
Apariencia	Incoloro, limpio, sin sedimentos	Incoloro, limpio, sin sedimentos
Dureza	≥0,02 mmol/l	≥0,02 mmol/l

APÉNDICE 2

ESQUEMAS DE LOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN

PROGRAMA	Temperatura (°C)	Presión (bar)	Velocidad (m/min)	TIPO	Temperatura (°C)	Presión (bar)
SIN ENVOLVER	274	30,5	14-30	Sólido sin envolver material	4,00	1,20
	250	16,0	20-30-45			
LÍQUIDO	274	30,5	10-30-55	Líquido	1,20	0,40
	250	16,0	30			
ENVUELTO	274	30,5	4	Material poroso sin envolver	4,00	1,20
	250	16,0	20-35-55	Material sólido o hueco envuelto individualmente	3,00	1,00
EXTENSO	274	30-5-18	35-55	Material poroso sin envolver	1,00	0,30
				Material poroso de una sola envoltura	0,75	0,20
				Material poroso de doble envoltura	0,50	0,15
				Material hueco envuelto solo	3,00	1,00
				Material sólido y hueco de doble envoltura	2,00	0,75
EL SECADO	—	—	1-20	—	—	—

El máximo. la temperatura del ciclo de esterilización de 274 F es 279 F

El máximo. la temperatura del ciclo de esterilización 0 F es 256 F

